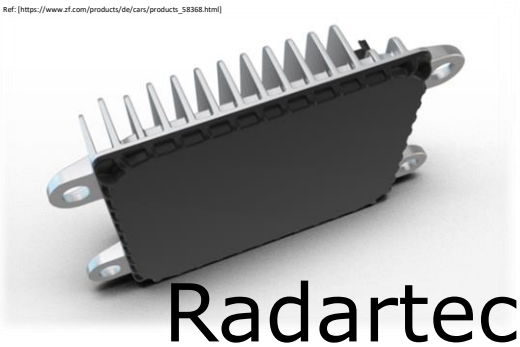
Ref: [https://www.zf.com/products/de/cars/products_58368.html]



Radartechnologie Aufgaben

Dr.-Ing. Martin Hahn

Notizen

Aufgaben Grundlagen

- In welcher Richtung breiten sich elektromagnetische Wellen aus?
- Wie stehen elektrische und magnetische Feldlinien zueinander?
- Wie kann aus dem Poynting-Vektor die Leistungsdichte bestimmt werden?

Aufgaben Grundlagen

- In welcher Richtung breiten sich elektromagnetische Wellen aus?
- Wie stehen elektrische und magnetische Feldlinien zueinander?
- Wie kann aus dem Poynting-Vektor die Leistungsdichte bestimmt werden?

In die Richtung des Poynting-Vektors, 3 Finger Regel!

Senkrecht

Bildung des Betrags

Aufgaben Grundlagen 2

- Wie bzw. mit wodurch lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit in bestimmten Applikationen beeinflussen?
- Aus welchen Feldern besteht eine elektromagnetische Welle, wie stehen sie zueinander und wohin breitet sich die Welle aus?
- Was beschreibt das Leistungsverhältnis -3dB?

Aufgaben Grundlagen 2

- Womit lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit in bestimmten Applikationen beeinflussen?
- Aus welchen Feldern besteht eine elektromagnetische Welle, wie stehen sie zueinander und wohin breitet sich die Welle aus?
- Was beschreibt das Leistungsverhältnis -3dB?

Halbierung

$$c_M = \sqrt{1/\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}$$

elektrisches Feld $\vec{E}$ und magnetisches Feld $\vec{H}$, stehen senkrecht zueinander

$$10 \log_{10} \frac{1}{2} = -3{,}0103 dB$$

Aufgabe dB

- 5dBm-10dBm=-5dB
  - Wie groß ist die Leistung in Watt?
- Wieviel mW sind 13dBm (mit Rechenweg)?

Aufgabe dB

- 5dBm-10dBm=-5dB
  - Wie groß ist die Leistung in Watt?
- Wieviel mW sind 13dBm?

Keine Leistung, sondern ein Verhältnis (-5dB) = 0,316

19,95mW

$$-10\log_{10}\frac{P^4}{P_0^4}, \text{mit } P_0 = 1\text{mW}$$ falsch

$$\hookrightarrow 10\log\left(\frac{P_1}{1\text{mW}}\right) = 13\text{ dBm}$$

$$\frac{P_1}{1\text{mW}} = 10^{\frac{13}{10}\text{dBm}}$$

$$P_1 = 1\text{mW}\cdot 10^{\frac{13}{10}\text{dBm}} = 19{,}95\text{ mW}$$

Aufgaben Antennen

- Weshalb werden Fensterfunktionen u.a. in der Radartechnik angewendet?
- Welche Antenne strahlt in alle Azimutrichtungen mit der gleichen Bündelung ab (omni-direktional)?
- Welche Antennen haben eine richtungsbezogene Richtcharakteristik?
- Mit welcher Antenneneigenschaft beurteilt man die Bündelungseigenschaften einer Antenne?

Aufgaben Antennen

- Weshalb werden Fensterfunktionen u.a. in der Radartechnik angewendet?
- Welche Antenne strahlt in alle Azimutrichtungen mit der gleichen Bündelung ab (omni-direktional)?
- Welche Antennen haben eine richtungsbezogene Richtcharakteristik?
- Mit welcher Antenneneigenschaft beurteilt man die Bündelungseigenschaften einer Antenne?

Kompromissfindung zwischen Hauptkeulenbreite und Nebenkeulenniveau

Bspw. eine Dipolantenne

Bspw. eine Parabolantenne

Antennengewinn, „antenna gain“ in dBi

Aufgabe, Link Budget

Source of information
Data Sheet of Chip
PCB+Chip-Design/Design Guide
Measurement/Corner Reflector
Calculation?
Antenna gain (two way)

Fall A)

Gain or loss	Value
Output power P_O	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (target)	10 dBsm
Range path loss (100m)	
Antenna gain (two way)	24 dB

Fall B)

Gain or loss	Value
Output power P_O	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (target)	20 dBsm
Range path loss (10m)	
Antenna gain (two way)	24 dB

- Wie groß ist die Leistung am Empfänger in beiden Fällen? Geben Sie das Ergebnis bei 77GHz in mW an. (Die atmosphärische Dämpfung wird vernachlässigt.)

Aufgabe, Link Budget

Source of information
Data Sheet of Chip
PCB+Chip-Design/Design Guide
Measurement/Corner Reflector
Calculation?
Antenna gain (two way)

Gain or loss	Value
Output power PA	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section	10 dBsm
Range path loss (100m)	-80 dB
Antenna gain (two way)	24 dB
Constant (λ):	-81dB

Gain or loss	Value
Output power PA	13 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section	20 dBsm
Range path loss (10m)	-40 dB
Antenna gain (two way)	24 dB
Constant (λ):	-81dB

$\lambda = 3{,}9\text{mm}$

$10\log_{10}\left(\frac{\lambda^2}{(4\pi)^3}\right)$= -81dB

$\text{-80dB} = -10\log_{10}\frac{100m^4}{R_0^4}$, mit $R_0 = 1m$, (negativ, da im Nenner)

Power at the receiver: -117 dBm

Power at the receiver: 1,995·10^{-12} mW

Power at the receiver: -67 dBm

Power at the receiver: 1,995·10^{-7} mW

Aufgaben, Link Budget 2

- Welche grundlegenden Radar-Systemtypen zur Bestimmung der Ziel-Entfernung und -Geschwindigkeit haben wir kennengelernt?
  - Mit was für einem Typ wird man im Straßenverkehr geblitzt?
  - Welche Modulation wird bei heutigen Automotive Sensoren überwiegend genutzt?
- Fallbeispiel:

Case: A) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (vehicle @Az+10°)	10dBsm
Range path loss (50m)	
Antenna gain (two way)	26 dB

Case: B) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (motorcycle @Az-10°)	5dBsm
Range path loss (30m)	
Antenna gain (two way)	26 dB

  - Welche Leistung liegt am Receiver vor?

Aufgaben, Link Budget 2

- Welche grundlegenden Radar-Systemtypen zur Bestimmung der Ziel-Entfernung und -Geschwindigkeit haben wir kennengelernt?
  - Mit was für einem Typ wird man im Straßenverkehr geblitzt? Continuous Wave Radar
  - Welcher Grundtyp wird bei heutigen Automotive Sensoren überwiegend genutzt? Chirp Sequence Radar
- Fallbeispiel:

Case: A) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (vehicle @Az+10°)	10dBsm
Range path loss (50m)	-68dB
Antenna gain (two way)	26 dB
Constant (λ):	-81dB

Case: B) Gain or loss	Value
Output power PA	12 dBm
Losses from TX to the antenna	-3 dB
Radar cross-section (motorcycle @Az-10°)	5dBsm
Range path loss (30m)	-59dB
Antenna gain (two way)	26 dB
Constant (λ):	-81dB

$$10\log_{10}\left(\frac{\lambda^2}{(4\pi)^3}\right) = -81\text{dB}$$

Power at the receiver: -104 dBm

Power at the receiver: $3{,}98 \cdot 10^{-11}$ mW

Power at the receiver: -100 dBm

Power at the receiver: 10^{-10} mW

Fragen Typen/Modulationen

- Wie bestimmt ein Radarsystem die Entfernung? (2 Grundsätzliche Möglichkeiten) Pulsradar (mit Doppler) & FMCW
- Welchen Vorteil bietet die „gepulste FMCW Modulation"/ chirp sequence modulation? kann Entfernung & Geschw. ausgeben in einem Zyklus
- Welche vier Möglichkeiten gibt es den Azimut-Winkel zu bestimmen? siehe Folie
- Wie wird der Winkel in Elevation bestimmt? gleichen Methoden wie Azimut
- Welches Bauteil ist ein zentraler Bestandteil eines FMCW oder Chirp Sequence Radars? HF-Mischer

Fragen Typen/Modulationen

- Wie bestimmt ein Radarsystem die Entfernung? (2 Grundsätzliche Möglichkeiten)
- Welchen Vorteil bietet die „gepulste FMCW Modulation"/ chirp sequence modulation?
- Welche vier Möglichkeiten gibt es den Azimut-Winkel zu bestimmen?
- Wie wird der Winkel in Elevation bestimmt?
- Welches Bauteil ist ein zentraler Bestandteil eines FMCW oder Chirp Sequence Radars?

Pulsaussendung
Anwendung der Frequenzmodulation

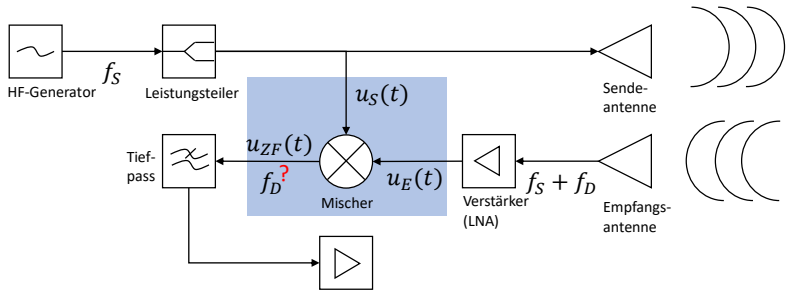
Bestimmung von Entfernung und Geschwindigkeiten in einem Zyklus

1) Mechanische Drehung der Antenne
2) Differenzkeulenverfahren
3) Beeinflussung der Phase (Phased Array
4) Digitale Strahlenformung

Möglich wäre die gleichen Methoden

Hochfrequenz-Mischer

Aufgabe: Berechnung eines Mischers



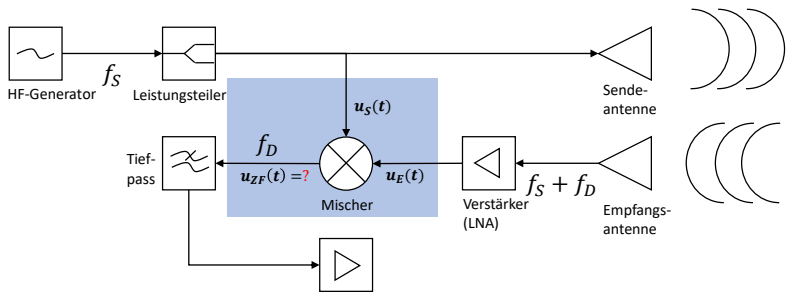
$u_S(t) = u_1 \sin(\omega_S t)$, mit $\omega_s = 2\pi f_S$

$u_E(t) = u_1 \alpha \sin(\omega_{(S+D)} t)$, mit $\omega_{s+D} = 2\pi(f_S + f_D)$

Tipp 1: $\sin(x) = \frac{1}{2j}(e^{jx} - e^{-jx})$

Tipp 2: $\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{jx} + e^{-jx})$

Aufgabe: Berechnung eines Mischers



$u_S(t) = \hat{u}_1 \sin(\omega_S t)$, mit $\omega = 2\pi f_S$

$u_E(t) = \hat{u}_1 \alpha \sin(\omega_{(S+D)} t)$

Lösung:

$$u_{ZF}(t) = \hat{u}_1^2 \alpha \sin(\omega_S t) \cdot \sin(\omega_{(S+D)} t)$$

...

$$u_{ZF}(t) = \frac{\hat{u}_1^2 \alpha}{2} \cdot (\cos(2\pi f_D t) - \cos(2\pi (2f_S + f_D)t))$$

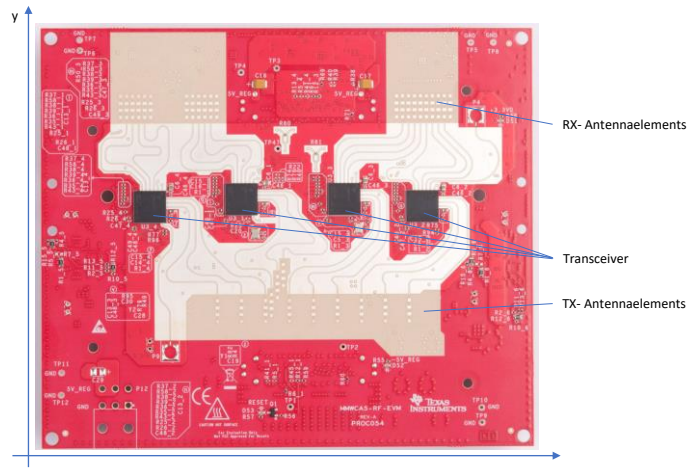
Tipp 1: $\sin(x) = \frac{1}{2j}(e^{jx} - e^{-jx})$

Tipp 2: $\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{jx} + e^{-jx})$

Tipp 3: $\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$

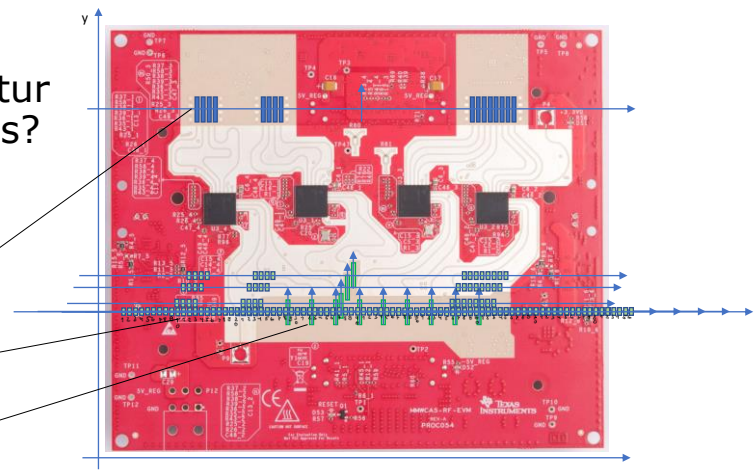
Aufgabe

- Wie sieht die synthetische Apertur dieser Antenne aus?



Aufgabe

- Wie sieht die synthetische Apertur dieser Antenne aus?



Aufgaben

- Welche Größe eines FMCW Radargerätes muss ich wie ändern um eine höhere Entfernungsauflösung zu erzielen?
- Was kann ich tun, um die Reichweite meines Radarsystems zu erhöhen?
- Welche Größe meiner FMCW Modulation muss ich wie ändern, um eine höhere Geschwindigkeitsauflösung zu erzielen?
- Durch welche Änderung welches Parameters kann ich die Winkelauflösung meines Radarsystems steigern?

Aufgaben

- Welche Größe eines FMCW Radargerätes muss ich wie ändern um eine höhere Entfernungsauflösung zu erzielen?

  Bandbreite

- Was kann ich tun, um die Reichweite meines Radarsystems zu erhöhen?

  Radargleichung nach R umstellen: „Alle Größen im Zähler erhöhen und im Nenner verringern“
  (Bei FMCW Modulation: Verringerung der Rampensteilheit)

- Welche Größe meiner FMCW Modulation muss ich wie ändern, um eine höhere Geschwindigkeitsauflösung zu erzielen?

  Messzeit

- Durch welche Änderung welches Parameters kann ich die Winkelauflösung meines Radarsystems steigern?

  Aperturgröße

Fragen

- Wie lautet die Radargleichung?
- Bei einer gleichbleibender Sendeleistung: Um welchen Faktor ändert sich die Empfangsleistung P_E, wenn sich die Entfernung verdoppelt?
- Wie kann ich die Eigenschaften eines Ziel bzgl. der Erkennung durch ein Radar beeinflussen?
- Wie bestimme ich den Radarrückstreuquerschnitt eines Ziels nach dem ich mein Radargerät auslege?

Fragen

- Wie lautet die Radargleichung?
- Bei einer gleichbleibender Sendeleistung: Um welchen Faktor ändert sich die Empfangsleistung P_E, wenn sich die Entfernung verdoppelt?
- Wie kann ich die Eigenschaften eines Ziel bzgl. der Erkennung durch ein Radar beeinflussen?
- Wie bestimme ich den Radarrückstreuquerschnitt eines Ziels nach dem ich mein Radargerät auslege?

$$P_{E,SI} = P_{S,SI} \cdot \frac{\lambda^2 G_{TX} \cdot G_{RX} \cdot \sigma_{RCS}}{(4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot \alpha_{atm}}$$

$$P_E \sim \frac{1}{R^4} \qquad 2R_1 = R_2$$

$$P_{E2} \sim \frac{1}{R_2^{\,4}} = \frac{1}{(2R_1)^4} = \frac{1}{16 \cdot R_1^{\,4}}$$

Durch Änderung der Geometrie, Orientierung oder Leitfähigkeit

Auflösen der Radargelichung nach σ_{RCS}, dann Messung der Empfangsenergie und Errechnung des Rückstreuquerschnitts.

Fragen zur Zieldetektion

- Welche beiden grundsätzlichen Zieldetektions-Verfahren werden in der Radartechnik grundsätzlich angewendet?
- Wie errrechnen diese beiden Verfahren Ihren Schwellwert?
- Worin liegt der Nachteil eines festen Grenzwertes bei der Zieldetektion und weshalb ist dieser ungeeignet?

Fragen zur Zieldetektion

- Welche beiden grundsätzlichen Zieldetektions-Verfahren werden in der Radartechnik grundsätzlich angewendet?
- Wie errrechnen diese beiden Verfahren Ihren Schwellwert?
- Worin liegt der Nachteil eines festen Grenzwertes bei der Zieldetektion und weshalb ist dieser ungeeignet?

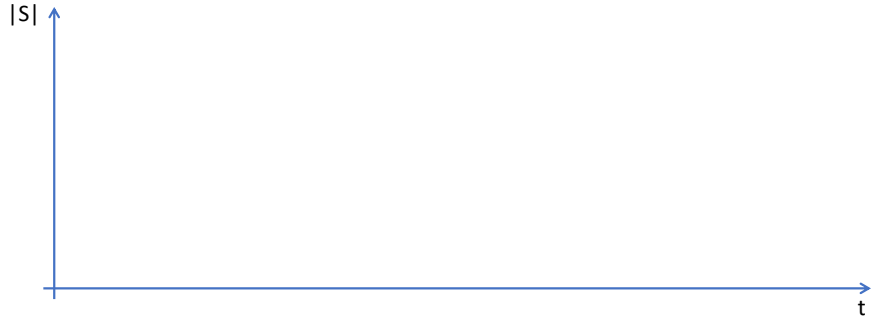
CA-CFAR (CA: Cell Averaging)
OS-CFAR (OS: Ordered Statistic)

Bei CA-CFAR: Errechnung des Mittelwertes und ggf. Multiplikation mit einem Korrekturfaktor α, dann Vergleich mit CUT (cell under test)
Bei OS-CFAR: Ordnen der Nachbarzellen der CUT nach Ihrer Größe, Anhang festgelegtem Rang erfolgt Festlegung und ggf. Multiplikation mit einem Korrekturfaktor α, dann Vergleich mit CUT (cell under test)

Durch die mit $1/R^4$ abfallende Leistung wäre ein fester Grenzwert nicht sinnvoll anwendbar.

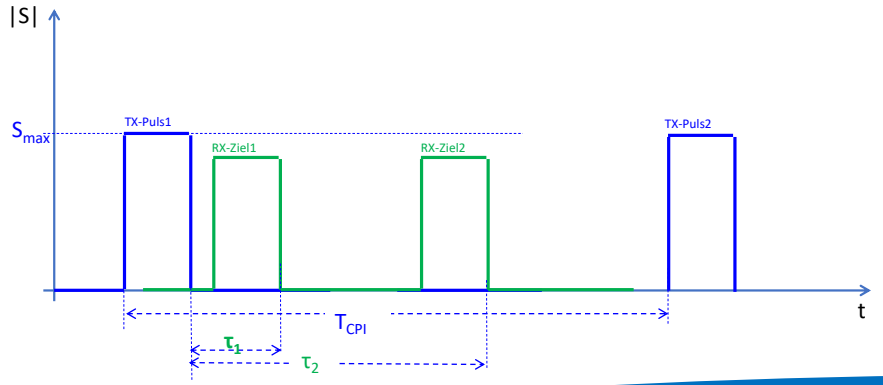
Aufgabe, Puls-Radar, Leistung über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar" mit ausgesendetem Signal- „Leistung über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



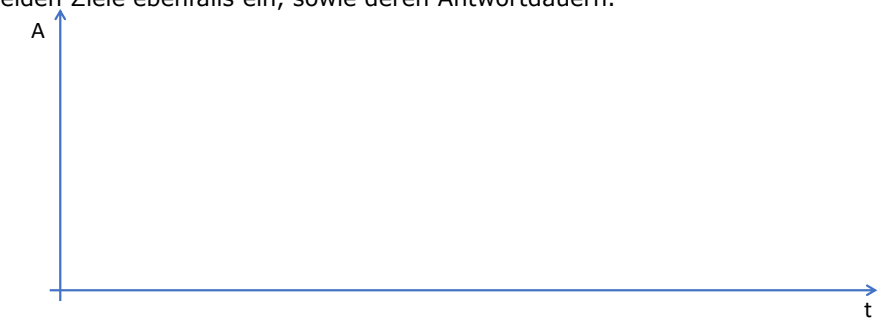
Aufgabe, Puls-Radar, Leistung über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar" mit ausgesendetem Signal- „Leistung über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



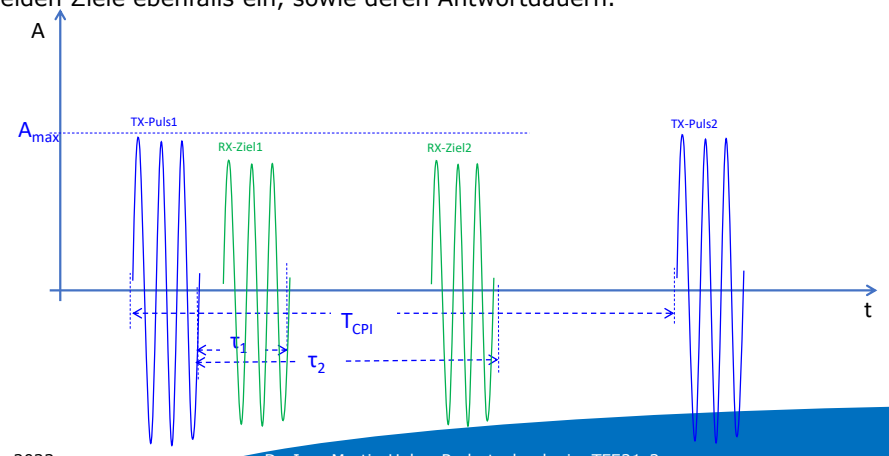
Aufgabe, Puls-Radar, Amplitude über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar"
„Amplitude über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



Aufgabe, Puls-Radar, Amplitude über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm für ein „Puls-Radar"
„Amplitude über Zeit". Zeichnen Sie zwei Sendepulse und die Periodendauer T_{CPI}. Gehen Sie davon aus, dass sich zwei Ziele in Reichweite befinden. Zeichnen Sie die Empfangssignale für diese beiden Ziele ebenfalls ein, sowie deren Antwortdauern.



Aufgabe, Chirp-Sequence, Frequenz über Zeit

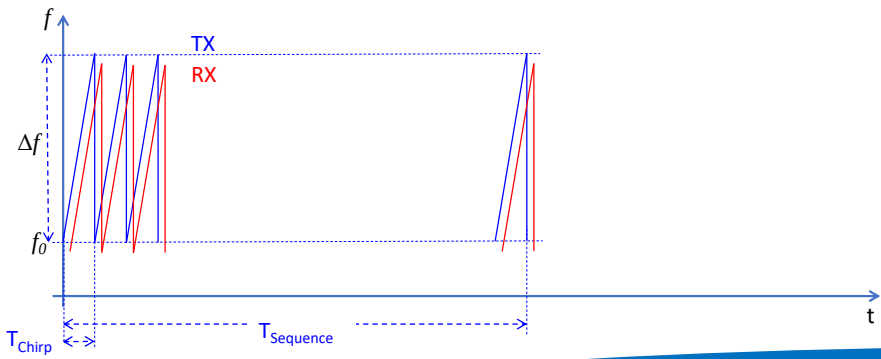
Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar"

„Frequenz über Zeit". Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die Bandbreite. Zeichnen sie ebenfalls das RX-Signal für ein bewegtes Ziel ein.

Aufgabe, Chirp-Sequence, Frequenz über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar"

„Frequenz über Zeit". Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die Bandbreite. Zeichnen sie ebenfalls das RX-Signal für ein bewegtes Ziel ein.

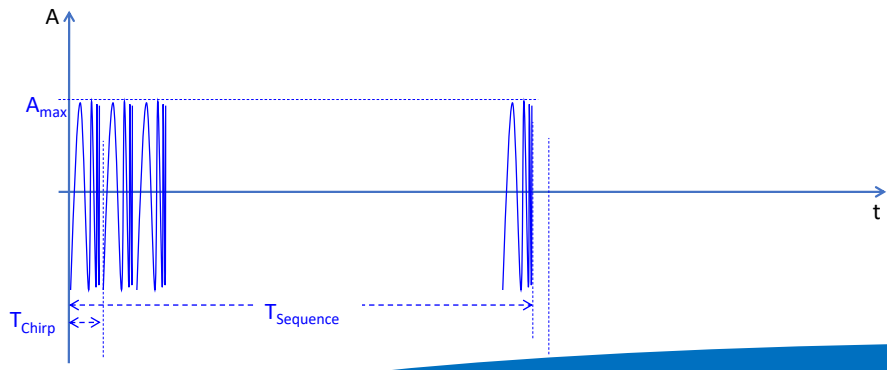


Aufgabe, Chirp-Sequence, Amplitude über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar"
„Amplitude über Zeit". Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die maximale Amplitude.

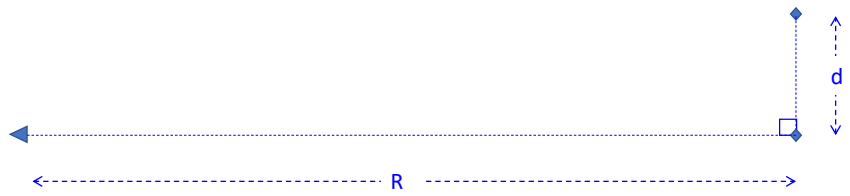
Aufgabe, Chirp-Sequence, Amplitude über Zeit

Zeichnen Sie je ein qualitatives Diagramm „Chirp-Sequence-Radar"
„Amplitude über Zeit". Zeichnen Sie exemplarisch einige (~4) Chirps und die Periodendauern T_{Chirp} und $T_{Sequence}$, sowie die maximale Amplitude.



Aufgabe

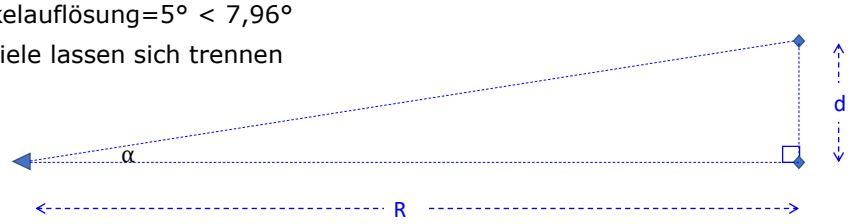
Ein Radar hat eine Winkelauflösung von 5°. In einer Entfernung R=50m befinden sich zwei Ziele. Die Ziele befinden sich im Abstand d=7m zueinander. Kann das Radargerät die beiden Ziele trennen?



Aufgabe

Ein Radar hat eine Winkelauflösung von 5°. In einer Entfernung R=50m befinden sich zwei Ziele. Die Ziele befinden sich im Abstand d=7m zueinander. Kann das Radargerät die beiden Ziele trennen?

$$\arctan\left(\frac{d}{R}\right) = 7{,}96°$$

-> Winkelauflösung=5° < 7,96°

-> ja, Ziele lassen sich trennen